

Decisiones Financieras

Ricardo Pascale



Ediciones MACCHI

Buenos Aires

Este material se utiliza con fines
exclusivamente didácticos.

CAPÍTULO 33

LA ADMINISTRACIÓN DEL EFECTIVO

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Analizar la evolución de la tradicional administración del capital de trabajo a las modernas finanzas de corto plazo.
- Analizar las motivaciones por las cuales una empresa puede requerir mantener saldos en caja.
- Exponer los grandes aspectos de la administración de la caja a la luz de los objetivos que persigue.
- Analizar la determinación de las reservas de caja de la empresa en una visión global y, en particular, cuáles son algunos de los principales modelos desarrollados a estos efectos.
- Analizar la inversión de los saldos ociosos de caja.

33.1. DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO A LA MODERNA ADMINISTRACIÓN DE LAS FINANZAS DE CORTO PLAZO

Durante muchos años la **administración del capital de trabajo**, definido este último como activos corrientes menos pasivos corrientes, consistió en un análisis que se caracterizó por:

- a) *Segmentación*: analizaba independientemente los distintos integrantes del activo y del pasivo corrientes. Esto es, las inversiones en caja, inventarios, etc., eran tratadas sin mayor vinculación entre ellas.
Un ejemplo de esto eran las partes que debía abordar la administración del capital de trabajo. Ellas eran básicamente dos:
 1. Administración de los activos corrientes que, a su vez, involucraba, por una parte, el nivel total de activos corrientes a mantener, que era resuelta a través de una relación de riesgos y rendimientos. A mayor nivel de activos corrientes, menor riesgo se asume, pero también los rendimientos son menores. Por otra parte, una vez definido el nivel global de los activos corrientes, se ingresaba, seguidamente, al estudio de cada uno de ellos.
 2. Una vez definidos los activos corrientes, su nivel y composición, se ingresaba al segundo aspecto, esto es, qué parte se financiaba con fuentes de corto plazo y qué parte con fuentes de mediano y largo plazo, en una aproximación de lo que, como modelo general de financiamiento de la empresa, se trató en el cap. 20, aunque en otro contexto.
- b) *Estática*: se abordaban los distintos temas con un sentido estático o, a veces, de estática comparada. No se ingresaba a una visión evolutiva dinámica del capital de trabajo.
- c) *Variables de stock*: la administración del capital de trabajo estaba concentrada en los niveles del stock de cada uno de sus integrantes, con un énfasis contable y concretamente orientado hacia la observancia del estado de situación patrimonial en los componentes del capital de trabajo.
- d) En ese contexto, el tratamiento del capital de trabajo *no* se incorporó a un *cuerpo sistematizado de teoría financiera*.

La insuficiencia que encontraba el tratamiento de la administración del capital de trabajo en su versión tradicional, para la administración financiera profesional, creó la necesidad de redefinirlo.

De esta forma, se pasó a lo que hoy se conoce como la **administración de las finanzas de corto plazo**.

Por el contrario, ésta dejó de ser estrecha y segmentada para tener una visión más *amplia* y en el campo de la paraclínica financiera, abarcando no sólo el estado de situación patrimonial, sino un conjunto de instrumentos que se exponen en la fig. 33,1 donde se muestra la situación en tres dimensiones: el tiempo, la complejidad y la incertidumbre.

En términos generales, pueden destacarse como algunos elementos determinantes del nuevo enfoque:

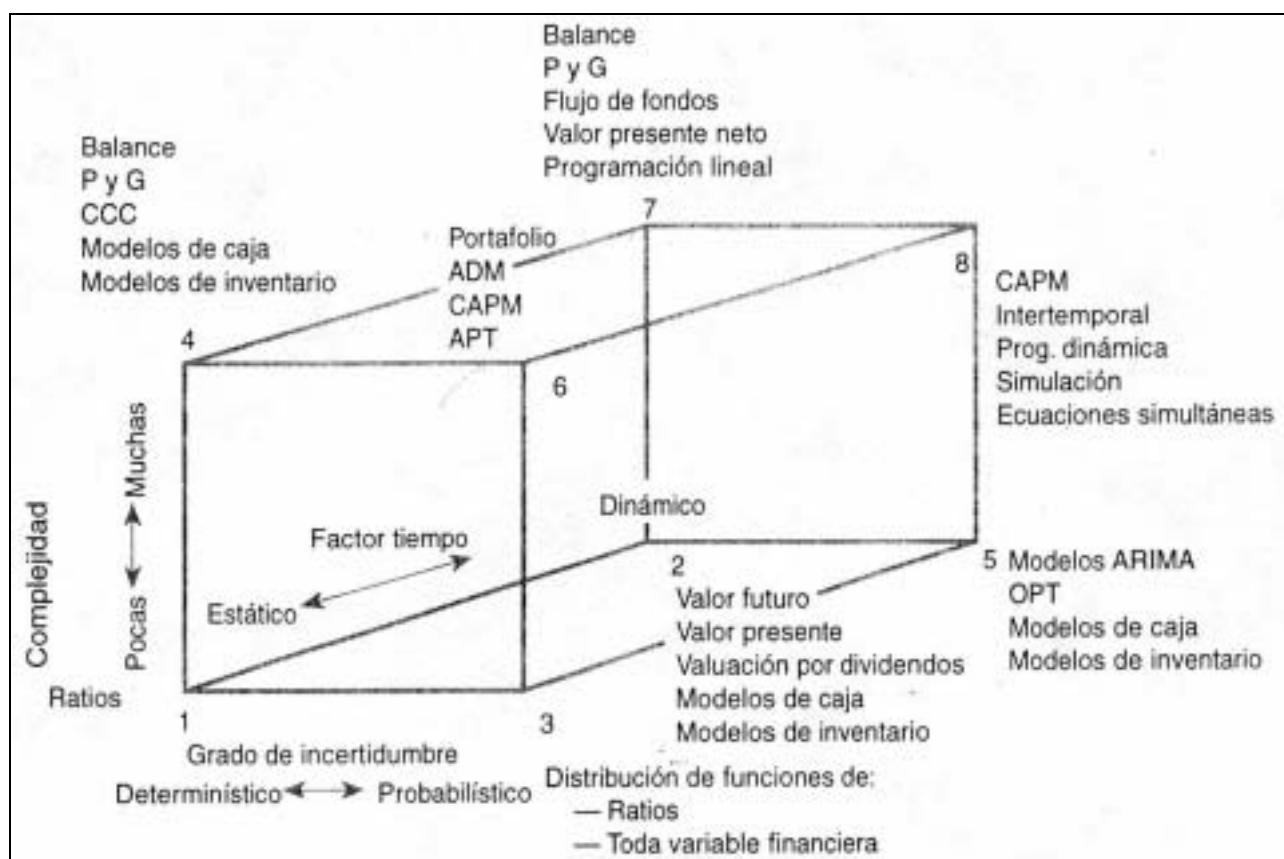


Figura 33.1. Finanzas de corto plazo, Estado del conocimiento¹.

- Esta nueva visión ya no es estática, sino *dinámica*, focalizando la evolución temporal de las variables de la empresa en los distintos aspectos que involucran.
- No sólo mira las variables de stock, sino que esencialmente trabaja con los *flujos de caja*.
- Finalmente, es preciso señalar que está *inserta* en el contexto de la *moderna teoría financiera*, delimitada por algunos pilares básicos, como la teoría del riesgo (portafolio y mercado de capitales), de los mercados eficientes, del precio de opciones, del valor presente neto y de la teoría de la agencia.

En este texto, pues, las referencias a los activos corrientes se enmarcan en este concepto de la administración de las finanzas de corto plazo. En esa línea es que se ha dedicado un capítulo al tema de la liquidez (cap. 32), así como el cap. 31 versa sobre algoritmos de diagnóstico financiero y también el presente capítulo y el siguiente.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

Elementos caracterizadores del enfoque tradicional de la administración del capital de trabajo y elementos caracterizadores de la moderna aproximación de la administración de las finanzas de corto plazo.

33.2 RAZONES PARA MANTENER CAJA

La decisión de mantener determinado nivel de activos líquidos, como cualquier otra asignación de fondos dentro de la empresa, debe tener como objetivo básico maximizar el valor de la misma. En este sentido, su rendimiento debe superar la tasa de rendimiento mínima requerida.

Cabe la pregunta ¿por qué las personas, las empresas y los países deciden mantener dinero en tesorería, aun sabiendo que puede no generar ningún rendimiento? La respuesta obvia es que las disponibilidades proporcionan liquidez inmediata, no así cualquier otro activo.

Frecuentemente se encuentran tres razones para mantener caja; dos de ellas son las principales en este caso.

¹ Gráfico expuesto por James Gentry (1988).

La primera es para poder cumplir con todas las transacciones por parte de una empresa. Estas *transacciones* están relacionadas a las necesidades de desembolso, mientras se efectúan las cobranzas de la empresa. Los desembolsos de dinero incluyen todos los pagos que la empresa debe efectuar dentro de un plazo determinado, por ejemplo: el pago de sueldos y salarios, la compra de insumos, el pago de deudas comerciales y financieras y el pago de impuestos y/o dividendos. El dinero que ingresa es producto de las ventas, ventas de activos y de los financiamientos solicitados. Los ingresos y las salidas de efectivo no necesariamente están sincronizados en forma perfecta; es por ello que se necesita mantener un nivel de caja que permita cumplir oportunamente los compromisos contraídos.

La otra razón, que es el motivo de *precaución*, es contar con efectivo disponible, para poder cubrir contingencias inesperadas de la empresa. El tercer motivo es el *especulativo* y está relacionado con mantener el efectivo que permite, de alguna manera, obtener ventajas en la variación de precios, por ejemplo, de los títulos. Estos motivos están explicados por KEYNES; sin embargo, la mayoría de las empresas sólo mantienen caja por motivos de transacciones y precaución.

Mantener recursos líquidos, así como cualquier otro insumo de la empresa, debe tener el nivel adecuado y contribuir a los objetivos de la misma. Si la empresa mantiene un nivel por debajo de lo tolerable, puede quedarse sin efectivo; situación que la obligaría a vender sus valores negociables, a tornar nuevos créditos, con lo cual tendría costos adicionales, o a perder oportunidades de negocios. Por el contrario, si mantiene demasiada liquidez, está perdiendo la posibilidad de usar fondos en objetivos más rentables. Se debe tener presente que los beneficios y los costos son la principal gestión de la tesorería. El saldo de caja que cada empresa debe mantener es el que le posibilite un sistema de desembolso eficiente y oportuno, y además tener el rendimiento adecuado por la liquidez con que se cuenta.

El costo de mantener caja equivale al costo de oportunidad de perder rendimientos que se puedan generar con ese efectivo. Para determinar el saldo de caja promedio, la empresa debe analizar los beneficios de mantener liquidez contra el costo de la misma. Usualmente, las empresas hacen proyecciones para poder satisfacer sus necesidades transaccionales y luego consideran cómo compensar los saldos de caja requeridos; el estudio de ambos determina el límite inferior del nivel de caja que debe mantener la empresa.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

1. Motivos transaccional, de precaución y especulativo en la administración de las disponibilidades.

33.3. LOS GRANDES ASPECTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAJA

El objetivo general de la administración de la caja es contribuir a maximizar el valor de la empresa.

El objetivo específico de la administración de caja es mantener la liquidez lo más baja posible, de modo que las actividades de la empresa se desarrollen en forma eficaz y eficiente, y se pueda, además, invertir los mayores saldos disponibles.

Para la administración adecuada de caja se deberán considerar los siguientes aspectos:

- a) presupuesto del flujo de caja;
- b) determinación de las reservas de caja;
- c) administración de los ingresos y egresos de caja;
- d) inversión de los saldos ociosos de caja.

Se pasa, en primera instancia, a efectuar una revisión somera de ellos, para luego concentrarse con mayor detalle en los mismos.

Presupuesto del flujo de caja

El presupuesto del flujo de caja es el estado en el cual se reflejan las proyecciones de los ingresos y de los egresos del efectivo que tendrá la empresa; de especial relevancia para la administración día a día de la caja; el mismo se expone en detalle en el cap. 37.

Determinación de las reservas de caja

La empresa debe establecer un saldo de caja promedio apropiado, una vez analizados los beneficios y los costos de mantener efectivo. El beneficio de mantener caja es la conveniencia de que la empresa disponga de efectivo. El costo de mantener caja será el ingreso por los rendimientos que la empresa pudiera haber recibido si hubiera invertido sus saldos en valores negociables u otros activos. Muchos autores sostienen que una empresa deberá incrementar sus reservas de caja hasta que el valor presente neto de los flujos originados por su administración, descontados a la tasa de rendimiento requerida, sea cero y, cuando éste comienza a ser positivo, deberá hacerlo competir con otras oportunidades de inversión de la empresa.

Administración de los ingresos y egresos de caja

A la vez que se determina el monto óptimo de liquidez promedio, la empresa debe establecer los procedimientos para que el efectivo sea cobrado y desembolsado de la forma más eficiente; de esta manera, la empresa se ordenará convenientemente, cobrando antes para poder cumplir con sus pagos.

La línea de crédito otorgada por un banco podrá servir para cubrir los saldos de caja, pero esta línea de crédito genera los costos que cobra el banco. Si se necesita liquidez inmediata, puede ser que pedir un préstamo al banco sea más barato que vender activos o perder una oportunidad de negocios rentables. El endeudamiento, en este caso, amerita algunos cuestionamientos adicionales: los intereses que cobran los bancos, comúnmente, son más altos que los que generan las inversiones que se mantienen en cartera; por lo tanto, es importante conocer el saldo promedio de fondos. La mayor cantidad de saldos invertidos generará mayores intereses, pero es probable que en algún momento sea necesario endeudarse. A esta altura puede darse que el saldo adecuado de caja dependa, además, del costo de los préstamos y de la probabilidad de necesitarlos. Por otra parte, existe una política óptima de endeudamiento. Esta y la fijación de sus límites se vieron en los caps. 19 y 20.

Inversión de los saldos ociosos de caja

Cuando la empresa determina el saldo de caja óptimo y tiene un exceso de liquidez temporal, debe invertirlo, por ejemplo, en valores negociables, también temporales. Estos valores pueden ser comprados y vendidos en el mercado de valores, tener un riesgo cuantificable y ser altamente líquidos.

Los costos de transacción por vender y comprar valores son poco significativos por las grandes sumas de dinero que se manejan en las empresas, comparados con los costos de oportunidad de mantener saldos improductivos.

Ejemplo

Si el tipo de interés es del 7 % efectivo anual, la tasa diaria será = 0,01887996 %. Entonces, el interés que ganaría diariamente por un millón de pesos es:

$$0,01887996 \times \$ 1.000.000 = \$ 18,879,96$$

En el caso más adverso, un costo de transacción de \$ 60 hace ver que comprar valores hoy y venderlos mañana es mejor que dejar improductivo el millón referido durante un día, lo que resulta rentable.

Las empresas mantienen altos niveles de saldos en la tesorería, principalmente, por dos motivos: debido a que se pueden mantener en cuentas bancarias que no generan intereses pero se dejan compensar los servicios recibidos por éste y porque las empresas suelen tener muchas cuentas en varios bancos. Frecuentemente se dejan saldos improductivos en algunas cuentas porque es mejor controlarlas diariamente que efectuar transacciones todos los días entre las cuentas.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

1. Cuáles son los principales temas de los que se ocupa la administración de las disponibilidades.

33.4. DETERMINACIÓN DE LAS RESERVAS DE CAJA

Para determinar la reserva adecuada de caja se debe hacer una evaluación que involucra la relación entre:

- por una parte, los costos de oportunidad de mantener demasiada liquidez;
- por la otra, el costo de mantener poca liquidez (aquella que le permita cumplir con el motivo transaccional).

Si una empresa trata de mantener poca liquidez se encontrará en la eventualidad de tener que vender frecuentemente sus activos. Los costos de ejecutar diferentes transacciones se reducirán, en tanto el saldo de caja sea más alto. Por otro lado, se tiene que los costos de oportunidad de mantener caja se elevarán, mientras se mantengan mayores saldos disponibles. La fig. 33,2 muestra gráficamente la evolución de los costos señalados.

La fig. 33,2 muestra gráficamente la evolución de los costos señalados

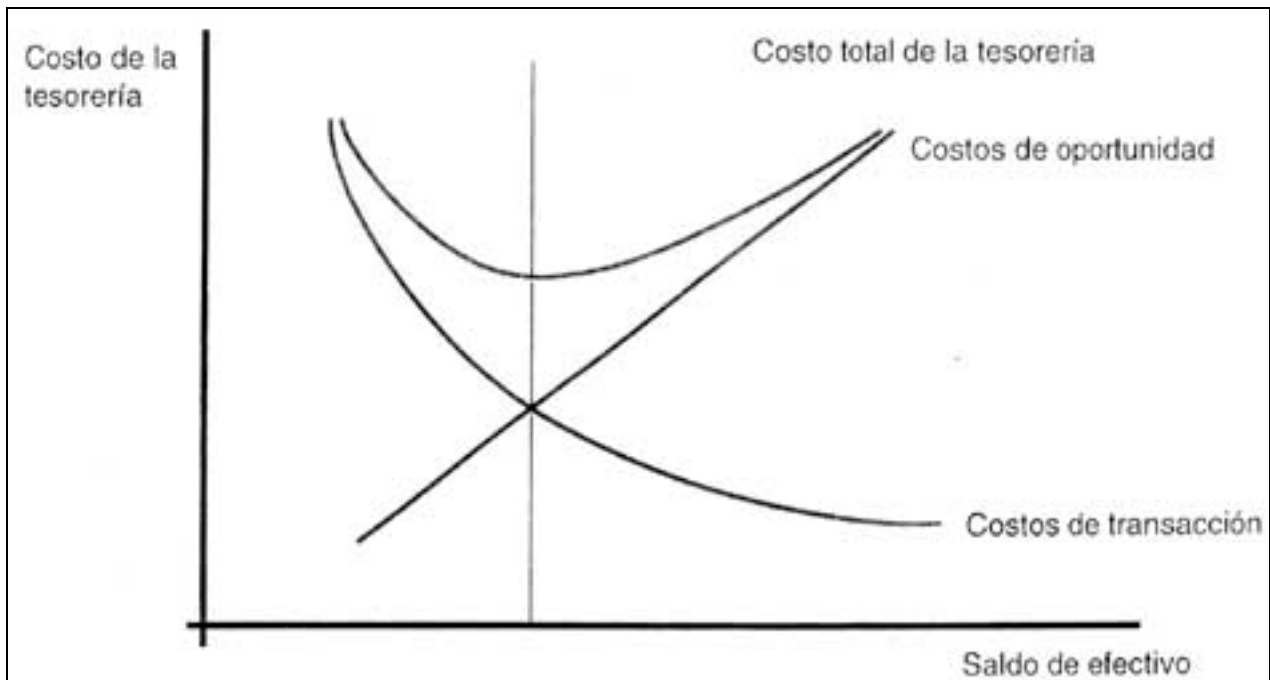


Figura 33,2.

Existen varios modelos para determinar las reservas de caja apropiada. Aquí se incorporan cuatro de ellos. Uno determinísticos, que considera las distintas variables involucradas en condiciones dadas, como es el modelo de BAUMOL. Entre los modelos estocásticos, que suponen comportamientos aleatorios de las variables que se podrán aplicar en las distribuciones probabilísticas, figuran el modelo de MILLER-ORR, el modelo de BERANEK y el modelo de PASCALE-KHOURY, que difieren en el problema que buscan solucionar, por lo tanto, en sus objetivos y, naturalmente, en la variable de decisión que utilizan.

Estos modelos, en algunos casos, arrojan interesantes conclusiones, no sólo para las reservas de caja de la empresa, sino para otros aspectos de la administración de la misma.

El modelo de BAUMOL

El prof. WILLIAM BAUMOL (1952) fue el primero en proveer un modelo sencillo de administración de caja y así poder determinar un saldo de caja promedio. El reconoció la similitud entre los problemas de inventarios y los de tesorería desde el punto de vista financiero.

Para BAUMOL el problema de gestión de tesorería es igual que el del manejo de los inventarios y su objetivo es encontrar el volumen óptimo de cada pedido. El costo de mantener esa tesorería es el interés que se está dejando de ganar y para conocer la cantidad óptima que debemos mantener en tesorería hay que conocer la cantidad de valores negociables que se necesita vender para reponer los saldos. El costo administrativo fijo por cada transacción y el costo de mantener esa tesorería son los intereses que se dejan de ganar. El volumen óptimo Q de cada transacción de fondos invertidos a caja será aquel que minimiza los costos.

Se debe minimizar la función de costos, que será:

$$c\left(\frac{T}{Q}\right) + i\left(\frac{Q}{2}\right) \quad [1]$$

donde:

$Q/2$: el saldo promedio de caja;
 T la demanda total de caja en el período involucrado;
 c el costo fijo de cada transacción;
 i la tasa de interés.

Derivando [1] con respecto a Q y haciéndola cero se llega a que:

$$Q^* = \sqrt{\frac{2cT}{i}} \quad [2]$$

que es la expresión del modelo de BAUMOL.

La evolución del saldo de tesorería se expone gráficamente en la fig. 33,3.:

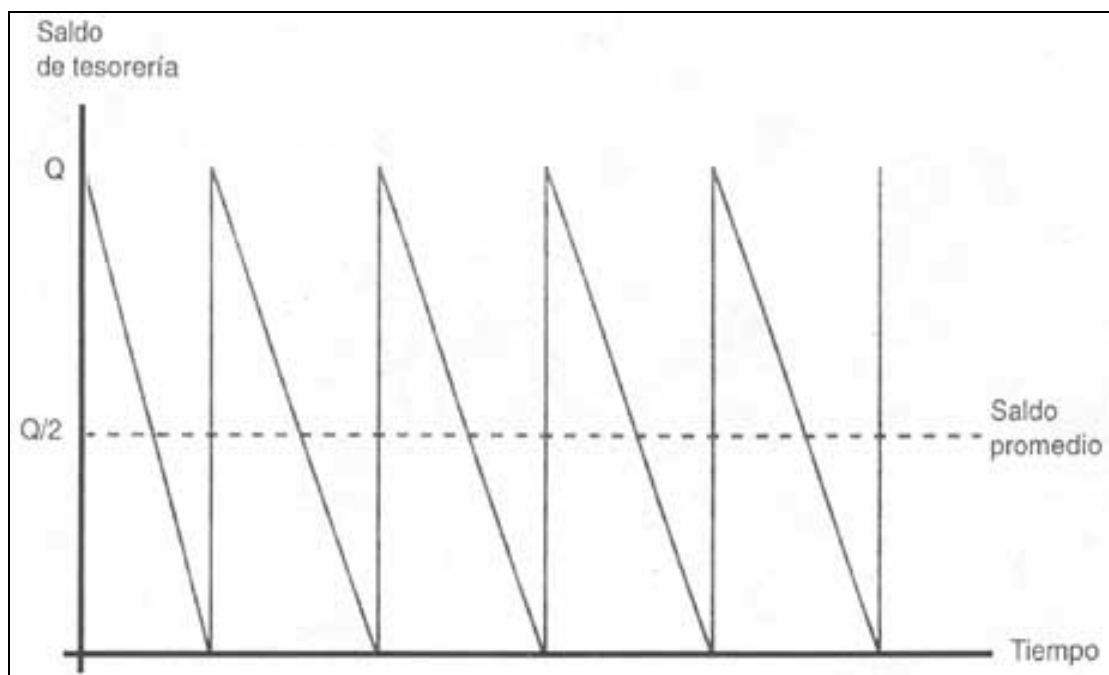


Figura 33,3.

Ejemplo

Una empresa desembolsa a un ritmo de \$ 100.000 mensuales, o sea, \$ 1.200.000 anuales; la tasa de interés que rinden los activos es del 7 % anual, y el costo de cada transacción de compraventa de activos es de \$ 25.

$$Q = \sqrt{\frac{2 \times 1.200.000 \times 25}{0,07}} = 29.277$$

Esto significa que la empresa tendrá que vender unos \$ 30.000, aproximadamente, en valores un poco más de 3 veces mensuales. Su saldo promedio de caja será de $29.277/2 = \$14.639$.

Cuando los tipos de interés son altos, es recomendable mantener los saldos promedio caja bajos. Si el costo de vender valores es alto o se utiliza tesorería muy a menudo, se querrán mantener saldos promedio altos en la tesorería.

El modelo de MILLER-ORR

Los profs. MILLER y ORR (1966) elaboraron un modelo donde consideran sólo dos activos relativos a las disponibilidades, que son los saldos de caja y un portafolio de inversiones de corto plazo, que reditúan una tasa i .

Las transferencias entre los dos activos se efectúan a un costo marginal de b unidades monetarias por transferencia sin considerar el tamaño o duración de la misma. Las transferencias pueden tener lugar en cualquier momento y se consideran instantáneas.

Los flujos de fondos se suponen como variable estocástica que para un número grande de casos se asume en forma normal.

La empresa busca minimizar los costos de administrar los saldos de caja bajo una simple política de control. Los autores basan su modelo en una aproximación de control acotado por un límite inferior y otro superior entre los que los saldos de caja fluctúan hasta alcanzar y sobrepasar los límites respectivos (los límites son 0 y h).

Las reglas de decisiones establecen una transferencia de $h - z$ pesos en activos redituables cuando el saldo de caja llega a h y una transferencia de z pesos fuera de los activos de rédito cuando el saldo de caja se acerca a cero.

El objetivo de esta política es minimizar el costo diario esperado de administrar los saldos de caja con respecto al límite superior h y al punto de retorno z .

La función de costos es:

$$E(C) = b E(N) T + i E(m)$$

donde:

b : costo por transferencia;

T : número de días;

i : tasa de interés diaria que reditúa a los inversores;

$E(N)$: valor esperado de las transferencias entre caja y el portafolio de inversiones;

$E(m)$: valor esperado de los saldos diarios de caja.

La solución es optimizar h y z , lo cual implica, primero, encontrar la distribución de probabilidad de los saldos de caja y así desarrollar la siguiente minimización, donde:

σ^2 la varianza diaria de los cambios en los saldos de caja.

Por consiguiente la solución sería:

$$Z_{\text{opt}} = \sqrt[3]{\frac{3b \cdot \sigma^2}{4i}} \quad [3]$$

$$h_{\text{opt}} = 3 Z_{\text{opt}}$$

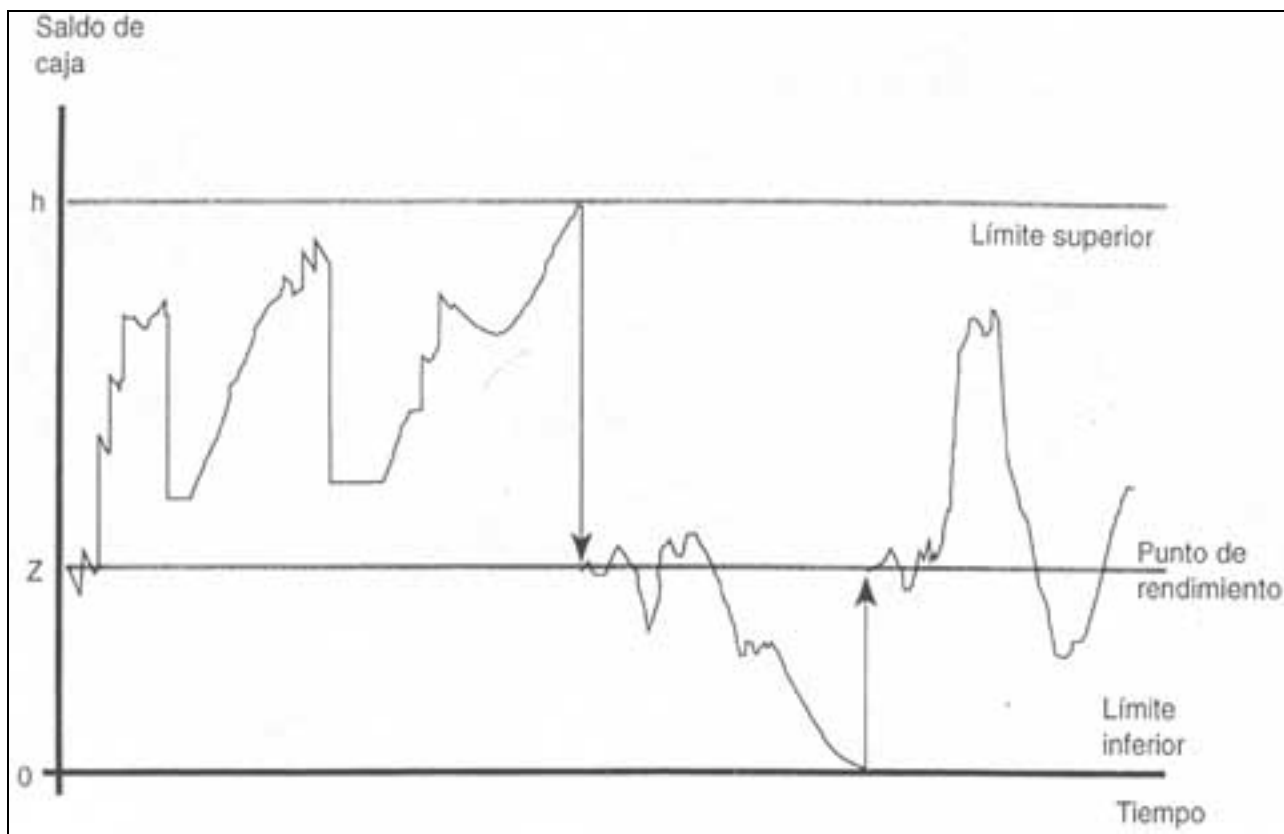


Figura 33,4.

El modelo de BERANEK

El prof. BERANEK (1963) plantea en su modelo el problema de la asignación de fondos entre el efectivo y los activos rentables. Esto supone una determinada cantidad de fondos al inicio del período que no se pueden realimentar hasta el fin del mismo. El flujo neto de caja al final del período es la variable aleatoria que maneja los ingresos en general y que puede suponerse con cierta regularidad, en tanto que los desembolsos son cíclicos. BERANEK supone que se conoce la evolución de las necesidades de caja dentro del período de planeamiento, pudiendo invertir una porción de los fondos que espera no utilizar.

Al ser:

- $g(y)$: distribución de probabilidad de la variable aleatoria y para un período;
- y^* : nivel crítico de caja;
- a : costo marginal de quedarse sin caja por unidad monetaria;
- d : rendimiento neto incremental por unidad monetaria invertida;
- K : monto de fondos al comienzo del período;
- C : monto a mantener en caja empezando el período.

su modelo se desarrolla buscando minimizar el costo de mantener caja. Así, pues, la función del costo $h(C)$ es derivada e igualada a cero. El resultado final del modelo de BERANEK es:

$$y = y^* - c$$

$$g(y)dy - d/a$$

[4]

Ejemplo

Un administrador financiero se encuentra frente a una función de distribución de flujos netos de caja que supone normal con $\bar{y} = 8.000$ y $\sigma y = 1000$. El costo de quedarse sin caja es $a = 0,2$ y el rendimiento neto por las inversiones es $d = 0,02$.

El monto de fondos al inicio del período es $K = 5.000$ y el nivel crítico $y^* = 10.000$.

Se tiene que $d/a = 0,02 / 0,2$, al ser el valor de $Z = -0,85$.

Por consiguiente:

$$\frac{y - 8.000}{1.000} = -0,85$$

de donde :

$$y = 7.150$$

Dado que $y = y^* - C = 7.150$, reemplazando $y^* = 10.000$ se tiene que $C = 2.850$.

Según el modelo de BERANEK se deberán invertir \$ 4.000 - \$ 2.850 = \$ 1.150 y mantener en caja \$ 2.850. Entonces se transferirán fondos a activos rentables hasta que la probabilidad acumulada de la función de distribución de y se iguale $a d / a$

El modelo de PASCALE-KHOURY

El modelo de PASCALE-KHOURY (1976) tiene como objetivo la determinación de las reservas de caja de la firma tomando en consideración dos atributos fundamentales: *media* y *varianza*. Se ha tratado, por lo tanto, de conjugar los rendimientos esperados (en este caso costos) con los riesgos involucrados.

El modelo desarrollado difiere de los anteriores en la variable decisoria que utiliza, en la forma de medir el riesgo, así como en la manera en que se combinan riesgo y rendimiento (o costos, en este caso), a efectos de una óptima decisión en uno de los aspectos de la administración de las disponibilidades de la empresa, esto es, el nivel de las reservas.

Se entiende por reservas, en este modelo, el monto de fondos a mantener en caja para atender las necesidades de tesorería en un período dado, una vez utilizados los ingresos previstos. El modelo, como se verá, está ideado para casos de déficit financieros.

Así, de los principales aspectos que involucra la administración de las disponibilidades de la firma, tales como la preparación del presupuesto del flujo de caja, la fijación de los niveles de reserva a mantener y la asignación de ellas entre caja y activos rentables fácilmente liquidables, el presente trabajo apunta, fundamentalmente, al establecimiento del nivel de reservas. Es muy probable que, especialmente en situaciones de déficit de caja, el monto de las reservas deba obtenerse de fondos provenientes de préstamos que se contraigan.

Función de probabilidad de los saldos de caja

La naturaleza aleatoria de los flujos de fondos que componen el presupuesto de caja permite, entonces, asociar una función de probabilidad para los saldos de caja resultantes al final de un período de planificación. Siguiendo este razonamiento, varios saldos de caja pueden ser obtenidos para cada mes (por ejemplo) y a cada saldo puede asignársele la correspondiente probabilidad de ocurrencia en función del grado de confianza atribuible en las cifras de estimaciones utilizadas.

En esta oportunidad el modelo se va desarrollando junto a un ejemplo.

Ejemplo

En abril el presupuesto de caja de una empresa Z preparado sobre la base de una hipótesis muestra los siguientes saldos deficitarios: 180.000, 200.000, 220.000, 240.000. Las probabilidades de ocurrencia a cada uno de estos déficit son expuestos a continuación:

EMPRESA Z

Saldo deficitario	Probabilidades de concurrencia
180.000	0,16
200.000	0,34
220.000	0,34
240.000	0,16
	1,00

Cuadro 33,1. Probabilidades de ocurrencia de los déficit de abril.

Con respecto al cuadro 33,1, existe el 16 % de probabilidad de necesitar \$ 240.000 para cubrir el déficit de abril. Contrariamente, hay un 84 % de posibilidad de no utilizar ese monto. Los otros déficit y probabilidades son análogos.

Costos de insolvencia

Si la empresa se encuentra en época de escasez de liquidez puede (entre otras estrategias) posponer el pago de sus deudas, liquidar sus activos o pedir préstamos. La elección de una de estas opciones depende de los costos involucrados en cada una de ellas.

En el caso de que una empresa esté muy endeudada, probablemente los costos del financiamiento de la situación deficitaria a través de posponer el pago pueden ser caros, debido a una alta tasa de interés. Los financistas propondrán restricciones sobre los préstamos que soliciten a futuro e impondrán controles sobre los gastos.

La postergación del pago de una deuda o un nuevo préstamo suelen situar a la empresa en una categoría de riesgo financiero distinta de la que tenía anteriormente. Como resultado, los inversionistas pueden exigir un mayor rendimiento sobre sus inversiones y los futuros prestamistas pueden resistirse a prestar los fondos a menos que se impongan condiciones más severas que antes.

Estos costos implícitos y explícitos, que derivan de una situación de insuficiencia de fondos, son uno de los parámetros que integran el modelo.

En el ejemplo se está considerando un monto de los costos de insuficiencia de caja de \$ 3 por cada \$ 100 de déficit no cubierto con nuevos préstamos o venta de activos.

Costos de intereses

Son los costos que generan los préstamos. En el ejemplo se asume que son el 1 % mensual sobre el monto adeudado.

La función de los costos esperados totales (CET)

Al ser el valor de las *reservas* el monto a pedir *prestado*, es posible calcular el costo esperado de los distintos niveles de reservas considerando las probabilidades de ocurrencia de los déficit proyectados. Por ejemplo, a un nivel de reservas de \$ 220.000 la empresa estará expuesta tanto a una insuficiencia como a un exceso de fondos. Desde el momento en que el déficit sea menor que \$ 220.000, el costo de las reservas se limitará a \$ 2.200 de intereses. Si llegara a ser \$ 240.000, el costo del nivel de reservas establecido aumentará en \$ 600, derivado de la penalización de la empresa por haber incurrido en una insuficiencia de fondos de \$ 20.000. Si cada uno de estos costos es multiplicado por la probabilidad que le corresponde a cada nivel de déficit y estos resultados son sumados, se tiene para cada nivel de reservas el costo total esperado como a continuación se muestra:

		Costo total a un nivel de reserva			
		180.000	200.000	220.000	240.000
Déficit proyectado	Probabilidad				
180.000	0,16	2.000	2.000	2.200	2.400
200.000	0,34	2.400	2.000	2.200	2.400
220.000	0,34	3.000	2.6000	2.200	2.400
240.000	0,16	3.600	3.200	2.800	2.400
Costo total esperado	1,00	2.700	2.396	2.296	2.400

Cuadro 33,2. Costos totales y costos totales esperados a cada nivel de reservas.

Si $\tilde{G}$ es el déficit, que en el caso adopta forma discreta, con valores de 180.000, 200.000, 220.000 y 240.000, con probabilidades correspondientes para los valores 180.000, 200.000, 220.000 y 240.000, y, si X representa el monto a pedir prestado ($X = 180.000, 200.000, 220.000, 240.000$), la función del costo total de las reservas puede tomarse así:

$$C(X) = \lambda_1 (\tilde{G} - X)^+ - \lambda_2 (X) \quad [5]$$

donde:

λ_1 : costo que penaliza una insuficiencia de fondos;

λ_2 : costos de intereses por peso prestado.

$$(\tilde{G} - X)^+ = \begin{cases} \tilde{G} - X & \text{si } \tilde{G} > X \\ 0 & \text{si } \tilde{G} \leq X \end{cases}$$

Entonces, de la ecuación [5] se deduce que:

$$E \{C(X)\} = \lambda_1 E (\tilde{G} - X)^+ + \lambda_2 (X) \quad [6]$$

Nivel óptimo de las reservas de caja

El cuadro de los costos totales esperados indicó que \$ 220.000 es el nivel de reservas en el cual el costo esperado es el más bajo de todos los considerados. Sin embargo, es peligroso para la empresa optar por ese nivel de reserva sin tomar en consideración el riesgo involucrado en él. Un cierto nivel de reservas puede ser óptimo desde el punto de vista de minimizar los costos totales, pero a la vez involucra un riesgo que la firma no debe estar dispuesta a tolerar. El riesgo debe ser introducido como una restricción minimizando los costos totales esperados para un nivel de reservas considerado.

Para encontrar el nivel óptimo de reservas se deberá:

Min. $E \{C(X)\}$

Sujeto a: $\text{Var. } \{C(X)\} \leq a$

$\text{Var } \{C(X)\}$ es la varianza de la función $C(X)$ para un valor dado de X , y a es el valor superior de varianza que la empresa puede tolerar. En el ejemplo desarrollado, X podrá adoptar los valores de \$ 180.000, \$ 200.000, \$ 220.000 y \$ 240.000.

Se ha usado la varianza como medida del riesgo (en este caso, la desviación estándar). El siguiente cuadro muestra la determinación de la varianza y la desviación estándar de los costos totales para un nivel dado de reservas de \$ 220.000.

Déficit Proyectado (1)	Probabilidad (2)	Costo total (3)	Costo total esperado(4) (3) × (2)	Costo total Esperado (5)	(5) × (5) = (6)	(6) × (2) = (7)
180.000	0,16	2.000	320	-396	156.816	25.091
200.000	0,34	2.000	680	-396	156.816	53.317
220.000	0,34	2.600	884	-204	41.616	14.149
240.000	0,16	3.200	512	-804	646.416	103.427
Costo esperado 2.396					σ^2 : 195.984 σ : 443	

Cuadro 33,3.

Varianza y desviación estándar de los costos totales a un nivel de reservas de \$220.000

A un nivel de reservas de \$ 220.000 hay una desviación estándar de \$ 443, lo que significa (bajo ciertos supuestos) que existe un 16 % de probabilidad de que el costo total de ese nivel de reservas pueda exceder los \$ 2.830, así como un 2,3 % de probabilidad de que caiga por debajo de \$ 1,5 10. A continuación, el cuadro muestra los costos totales esperados y las desviaciones estándar para cada nivel de reservas.

Nivel de reserva	180.000	200.000	220.000	240.000
Costo total esperado	2.700	2.396	2.296	2.400
Desviación estándar	566	443	220	0

Cuadro 33,4.

Costos totales esperados y desviaciones estándar de los costos para cada nivel de reservas.

Si el riesgo máximo tolerable ha sido decidido, será posible establecer el nivel óptimo de las reservas de caja. Si una empresa opta por un nivel de riesgo determinado con una desviación máxima de \$ 220, el nivel óptimo de las reservas será \$ 220.000. Los niveles de reserva de \$ 180.000 y \$ 200.000 quedan fuera de consideración, puesto que ellos son dominados por los otros niveles.

Es claro que el ejemplo es muy simplificado y que en la realidad debe trabajarse con más valores de niveles de reservas.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

1. Cuáles son los objetivos y las variables decisorias en los modelos de:

- BAUMOL.
- MILLER-ORR.
- BERANEK.
- PASCALE-KHOURY.

33.5. LA ADMINISTRACIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE CAJA

Las distintas metodologías de pago y cobranza, mediante las cuales una empresa puede mejorar la administración de su caja, constituyen las dos caras de una misma moneda. Ellas ejercen un impacto conjunto en la eficiencia general de la administración de la tesorería. La es cobrar las cuentas lo más pronto posible pero a la vez pagarlas con el mayor retraso, sin que esto signifique dañar ni la imagen ni el crédito de la empresa. En la actualidad existen técnicas que permiten acelerar las cobranzas y controlar los pagos y los desembolsos de efectivo.

La administración de ingresos

Se ha hablado sobre los saldos de tesorería, pero se debe ser más preciso sobre el movimiento de fondos y el cálculo de la disponibilidad, para lo cual se analizarán los siguientes puntos:

Saldos flotantes

El salto flotante representa la diferencia entre el saldo de una cuenta bancaria en los libros de la empresa y el saldo de la compañía, que arrojan los libros del banco tenedor de esta cuenta a una fecha determinada. El porqué de esta diferencia puede ser atribuible a los cheques no hechos efectivos por los beneficiarios.

Ejemplo

La empresa minera Zinc S.A, tiene \$ 2.000.000 en un depósito a la vista en un banco y paga en la fecha a uno de sus proveedores con un cheque por \$ 300.000. La contabilidad de la empresa se ajusta para reflejar un saldo en caja de \$ 1.700.000. Pero el banco donde la empresa tiene sus depósitos no habría reducido su saldo hasta que el cliente, a quien Zinc S.A. le giró la cantidad indicada, la cobre. Durante este período el banco de Zinc S.A. aún mantiene el saldo de \$ 2.000.000 de pesos en su contabilidad, lo que le permite a Zinc. S.A. tener mejores saldos promedio hasta la compensación del cheque.

La flotación también puede funcionar al revés. Si Zinc S.A. recibe un cheque por \$ 200.000 y lo deposita en su banco, éste le incrementará el saldo en ese mismo importe, pero dicho monto estará disponible sólo cuando se efectúe la compensación y reciba el dinero del banco del girador del cheque. El plazo considerado como usual es de uno o dos días.

De esta manera, el manejo de la tesorería se centra en el interés del saldo disponible, sabiendo que hay cheques que, por alguna razón, no pueden ser presentados de inmediato.

La política establecida por los departamentos de tesorería indica que los cheques recibidos de los clientes deben ser compensados rápidamente, mientras que los enviados a los proveedores deben ser compensados lo más lento permisible. Esto adquiere mayor importancia cuando se manejan grandes cantidades de dinero diariamente, lo que permite el manejo de una mayor cantidad de fondos en tránsito, y por lo tanto, una mayor rentabilidad.

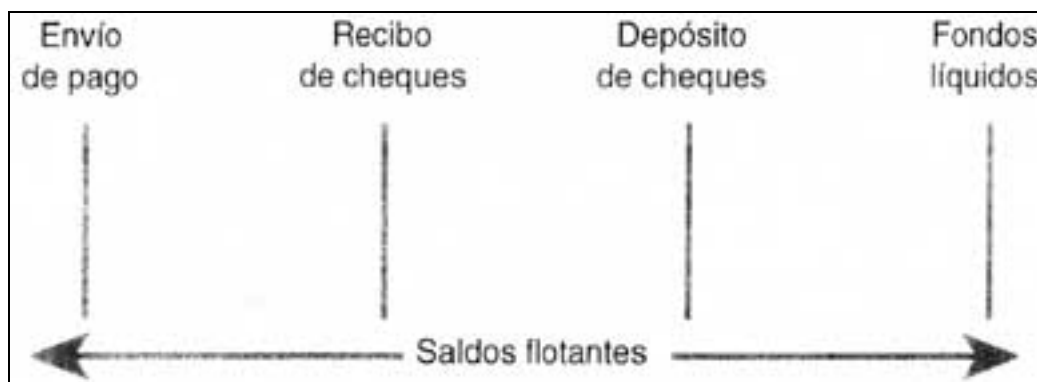


Figura 33,5

Aceleración de las cobranzas

Un sistema que permite acelerar las cobranzas es la **concentración bancaria**. Los clientes de una determinada área geográfica pagan a una sucursal de la empresa en lugar de pagar a la sede central. Luego, la sucursal deposita los cheques en una cuenta de un banco local. Los fondos sobrantes se transfieren periódicamente a una cuenta de concentración de un banco de la empresa.

Este método convierte los saldos pequeños en uno más importante, permitiendo, de este modo, que se pueda invertir en un activo que genere intereses.

La concentración bancaria reduce los fondos en tránsito debe considerarse; que:

- Si el cheque está emitido contra un banco local, el tiempo de compensación será menor.
- La cercanía del banco reduce el tiempo para efectuarlos depósitos. Adicionalmente a los beneficios que conlleva la concentración bancaria, su utilización también significa incurrir en gastos adicionales, como

por ejemplo: los gastos administrativos de la sucursal, la retribución por los servicios y los costos por transferencias cablegráficas.

Frecuentemente se combina la concentración bancaria con el sistema de correos. En el **sistema de apartado de correo** (*lock box*) se paga al banco local para que realice labores administrativas, de la siguiente manera:

- a) La empresa alquila un apartado postal en las regiones más importantes. A los clientes de esa región se les dan las instrucciones necesarias para que envíen sus pagos a dicho apartado postal.
- b) Un banco local de la empresa recogerá y depositará los cheques en la cuenta local de la empresa. Los fondos sobrantes se transferirán a una cuenta centralizada.
- c) El costo dependerá del número de cheques canalizados.

Control de los desembolsos

Otro modo de incrementar los fondos netos en tránsito es retrasando los desembolsos, **incrementando el tiempo a través del uso del correo.**

Zinc S.A. pagará a sus proveedores con cheques expedidos en un banco de una determinada localidad, el cheque depositado pasará más de un día hasta que sea presentado al banco de Zinc S.A. para su cobro. La alternativa para Zinc S.A. es emitir cheques que lleguen a tiempo, pero girados contra un banco en otra localidad. En este caso, pueden pasar 3 o 4 días antes de que el cheque se presente a cobranza; de esta forma, Zinc S.A. ganaría algunos días con saldos promedio más altos.

Cuenta de saldo cero

Normalmente éstas son cuentas que no se manejan en plazas financieras importantes. Los sistemas de canje se realizan a una hora determinada, permitiendo conocer el monto de dinero que se necesita diariamente. El saldo se transfiere a una cuenta de concentración o que genere intereses al día siguiente; si fuese necesario, se hace una transferencia a la inversa.

Base de caja

El flujo de caja se define como la diferencia entre las unidades monetarias cobradas y las pagadas. Esto se relaciona, a su vez, con el valor del dinero en el tiempo. Los fondos se utilizarán una vez que se disponga de ellos. Una utilidad por ventas del primer año, pero que recién se van a ejecutar el segundo, tendrán un valor presente distinto, debido a que los fondos serán utilizados recién en el segundo año.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

1. Señalar los aspectos claros de los ingresos y egresos de caja.

33.6. INVERSIÓN DE LOS SALDOS OCIOSOS DE CAJA

Si una empresa tiene exceso temporal de caja, habitualmente se recomienda invertirlo en valores de corto plazo. El mercado para este tipo de actividades financieras es el mercado de valores. El vencimiento o plazo de estas operaciones es, normalmente, menor a un año.

Las empresas manejan sus propios activos de corto plazo, al hacer sus transacciones mediante bancos o intermediarios. Las empresas tienen excedentes de caja temporales para poder financiar sus actividades estacionales o cíclicas, para financiar los desembolsos planificados de la empresa y como provisión para contingencias no anticipadas.

Actividades estacionales o cíclicas

Algunas empresas tienen un patrón predecible de flujo de caja. Ellas tienen excesos de caja durante temporadas y déficit de caja el resto del año, por ejemplo, una fábrica de helados que tiene un importante incremento de las ventas en la temporada de verano, lo que permitirá a la empresa tener la posibilidad de invertir en activos rentables, Cuando la venta se reduzca, deberá venderlos o analizar la alternativa de los préstamos bancarios, que son otro tipo de artificio de financiamiento a corto plazo.

Desembolsos planificados

Las empresas, frecuentemente, acumulan inversiones temporales en activos que reditúan intereses para proveer la liquidez que permita financiar un proyecto específico o efectuar pagos determinados previstos en el tiempo, por ejemplo, el programa de construcción de una planta o el pago de dividendos. Las características más importantes de valores de inversiones de corto plazo son las siguientes:

– **Vencimiento:** es el período entre el compromiso del reembolso efectivo y el del principal e intereses.

Dado un cambio en el nivel de los porcentajes de intereses, los precios de valores de vencimiento de largo plazo cambiarán más que aquellos valores de corto plazo, por lo tanto, las empresas que intervienen a largo plazo aceptan un mayor riesgo que las empresas que invierten a corto plazo. Este tipo de riesgo es llamado riesgo de interés porcentual. La mayoría de estas empresas limita sus inversiones a plazos que no excedan los 90 días, debido a que el rendimiento esperado de valores de corto plazo, usualmente, es menor que los de largo plazo.

– **Riesgo de incumplimiento de pago:** es la probabilidad de que el principal o el interés no fueran pagados en la fecha pactada o en el monto establecido. Dado el propósito de invertir en saldos ociosos corporativos de caja, las empresas evitan invertir en valores con alto riesgo de incumplimiento.

– **Comerciabilidad:** es la facilidad de convertir un activo en efectivo, lo que significa la liquidez del mismo. Existen dos tipos: aquellos con efecto del no precio-presión, que es cuando un activo puede ser vendido en grandes cantidades sin cambiar el precio del mercado, y con efecto precio-presión, que son los que requieren variación en el precio para facilitar su venta. En general, comerciabilidad es la capacidad de vender un activo por su valor real en tiempo inmediato,

– **Tributación:** los diferentes tipos de valores tienen diversos grados de imposición o exoneración tributaria.

Ejemplo

Se tiene la posibilidad de invertir los excedentes temporales de caja en títulos que rendirán un 8 % anual. Asimismo, dichos títulos no son fácilmente vendibles. Ello implica que cuando se necesita dinero se tendrá que acudir a una línea bancaria de crédito que costará el 12 % anual.

¿Se debería invertir más o menos en títulos, si sucediera lo siguiente?:

- a) ¿Existe incertidumbre sobre cuáles son los futuros flujos de tesorería?
- b) ¿Se pueden predecir los flujos diarios de tesorería?
- c) ¿El interés de los préstamos bancarios sube al 13 % anual?
- d) ¿El interés de los títulos y el de los préstamos suben en la misma proporción cuando se detecta que las necesidades de tesorería en el futuro serán, en promedio, menores?
- e) ¿Ahora cabe la posibilidad de invertir en títulos con una alta liquidez en el mercado?
- f) ¿Cuántas veces al año se deberían vender títulos si se desea llegar a un punto en el que el costo marginal de mantener fondos sea similar a la reducción marginal al vender los títulos y obtener los fondos? Se considera que la venta de cada título tiene un gasto de \$ 2. Además, han pasado dos años referentes al período de gracia de un préstamo de largo plazo, lo que implicará una salida anual de \$ 100.000.

Solución:

- a) Cuando no se puede conocer con certeza cuáles serán los flujos más próximos de entradas y salidas de tesorería, y la necesidad de fondos se hace presente, la demora en vender los títulos nos hará incurrir en un crédito al 12 % anual más los gastos de vender cada título. Dado esto, convendría invertir menos en títulos.
- b) Si se pudieran conocer las entradas y salidas de fondos, ya sea obteniendo estimados de acuerdo con las estadísticas o considerando las fluctuaciones estacionales relevantes, entonces se debería saber cuánto invertir en títulos; puede ser más o puede ser menos de un nivel en el que se estaba anteriormente.
- c) Si ello sucede, y es difícil conocer los flujos más próximos de tesorería, no se debería invertir más en títulos, incluso se debería bajar el nivel de inversión de los mismos. Si los flujos son posibles de conocer, entonces la evaluación y/o los cálculos a efectuar no nos deberían inducir a bajar el nivel de inversión en títulos.
- d) Si esto acontece, y se está en una situación en la que no se pueden conocer con certeza los flujos más próximos de caja, no debería haber variación en las inversiones en títulos. En cambio, si se conocen las entradas y salidas de tesorería, convendría invertir más en títulos, ya que no se necesitan los créditos a un mayor costo, puesto que se conocen los flujos de tesorería.
- e) Dado aquello, entonces convendría invertir más en títulos.
- f) Si no se conocieran las entradas y salidas de tesorería, títulos con una alta liquidez en el mercado y un buen rendimiento, se induciría a invertir más en ellos. Si se lograra determinar los flujos de tesorería, invertir en más títulos dependería de la tasa de rendimiento, ya que se sabría cuándo vender y no se necesitaría crédito bancario, por lo menos, no se lo requerirá con continuidad.

En este caso se sabe que se va a tener una salida anual de \$ 100.000 y se quiere determinar las veces que se van a vender títulos, ya que no se va a incurrir en créditos a un interés alto y la venta de cada título tiene un gasto de \$ 2 cada uno.

La cantidad de letras a ser vendidas cada vez (modelo de BAUMOL) es:

$$Q = \sqrt{\frac{2 \times 100.000 \times 2}{0,08}}$$

$$Q = 2.236$$

$$\frac{100.000}{44,7} = 8,16$$

Esta es la cantidad de dólares que se necesitarán cada vez.

$$\frac{365}{44,7} = 8,16$$

Esto quiere decir que cada 8 días se deberán vender títulos, tomando cifras redondeadas.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

1. Repasar los elementos básicos de la inversión de saldos ociosos de caja.

REFERENCIAS SELECCIONADAS

Para el estado del arte en capital trabajo y administración de las finanzas de corto plazo, se recomienda:

GENTRY, J. A., "State of the art of short run financial management", *Financial Management*, 1988.

Para la administración de caja en general:

BEELHER, P. J., *Contemporary cash management: principles, practices and perspectives*, John Wiley & Sons, Nueva York, 1983.

Para modelos específicos de, caja:

BAUMOL, W. J., "The transactions demands for cash; an inventory theoretic approach", *Quarterly Journal of Economics*, N° 66, noviembre de 1952, págs. 545 a 556.

MILLER, M. Y ORR, D., "A model for the demand for money by firms", *Quarterly Journal of Economics*, N° 80, agosto de 1966, págs. 413 a 435.

BERANEK, W., "Analysis for financial decisions", Richard D. Irwin, Homewood, Illinois, 1963, págs. 345 a 387.

PASCALE, R. y KHOURY, N., "The cash reserves of the firm. An optimization model", Universidad de California, Los Angeles, 1976, versión traducida y publicada en la Revista Administración de Empresas, Ed. Contabilidad Moderna, Buenos Aires, 1977.